

Tutorial 6 Teil 1

---

Gegeben ist das Integral  $\int P(x)f(x)dx$  wobei  $f(x)$  eine Wahrscheinlichkeitsdichte ist.

Welche der folgenden Python-Implementierungen approximiert das Integral korrekt mit der Monte-Carlo-Methode?

- A. `xs = np.random.uniform(a, b, N)` `I = np.sum(P(xs) * f(xs))`
  - B. **`xs = sample_from_f(N)` `I = np.mean(P(xs))`**
  - C. `xs = sample_from_P(N)` `I = np.mean(f(xs))`
  - D. Gegeben ist das Integral  $\int P(x)f(x)dx$  wobei  $f(x)$  eine Wahrscheinlichkeitsdichte ist. Welche der folgenden Python-Implementierungen approximiert das Integral korrekt mit der Monte-Carlo-Methode?
- 

Was ist die Grundidee der Monte-Carlo-Methode?

- A. Numerische Lösung durch exakte analytische Formeln
  - B. **Approximation eines Problems durch zufällige Stichproben**
  - C. Lösung eines Problems durch Determinantenberechnung
  - D. Iterative Lösung ohne Zufallseinfluss
- 

Wie verhält sich der Fehler der Monte-Carlo-Schätzung bei steigender Stichprobenanzahl  $N$ ?

- A. Der Fehler sinkt proportional zu  $1/N$
- B. **Der Fehler sinkt proportional zu  $1/\sqrt{N}$**
- C. Der Fehler sinkt exponentiell
- D. Der Fehler ist unabhängig von  $N$

